

Sumário Executivo

Sistema Gestão Concreta – Sistema de Gerenciamento para Loja de Materiais de Construção

Visão Geral do Sistema:

O sistema Gestão Concreta tem como objetivo auxiliar uma loja de materiais de construção no gerenciamento de suas atividades operacionais e gerenciais, centralizando em um único ambiente informações relacionadas a produtos, estoque, vendas, entregas e relatórios.

O sistema deverá controlar o cadastro de produtos, armazenando informações como nome, categoria, preços de compra e venda, quantidade disponível em estoque e estoque mínimo. Também registrando informações importantes para o funcionamento da empresa.

O sistema permitirá o registro das vendas realizadas pela loja. Seu objetivo não é funcionar como ponto de venda ou processar pagamentos, mas registrar as vendas efetuadas para fins de controle interno, atualização do estoque e geração de relatórios gerenciais. Cada venda será registrada contendo informações sobre os produtos vendidos, quantidades, valor total, forma de pagamento e data da venda.

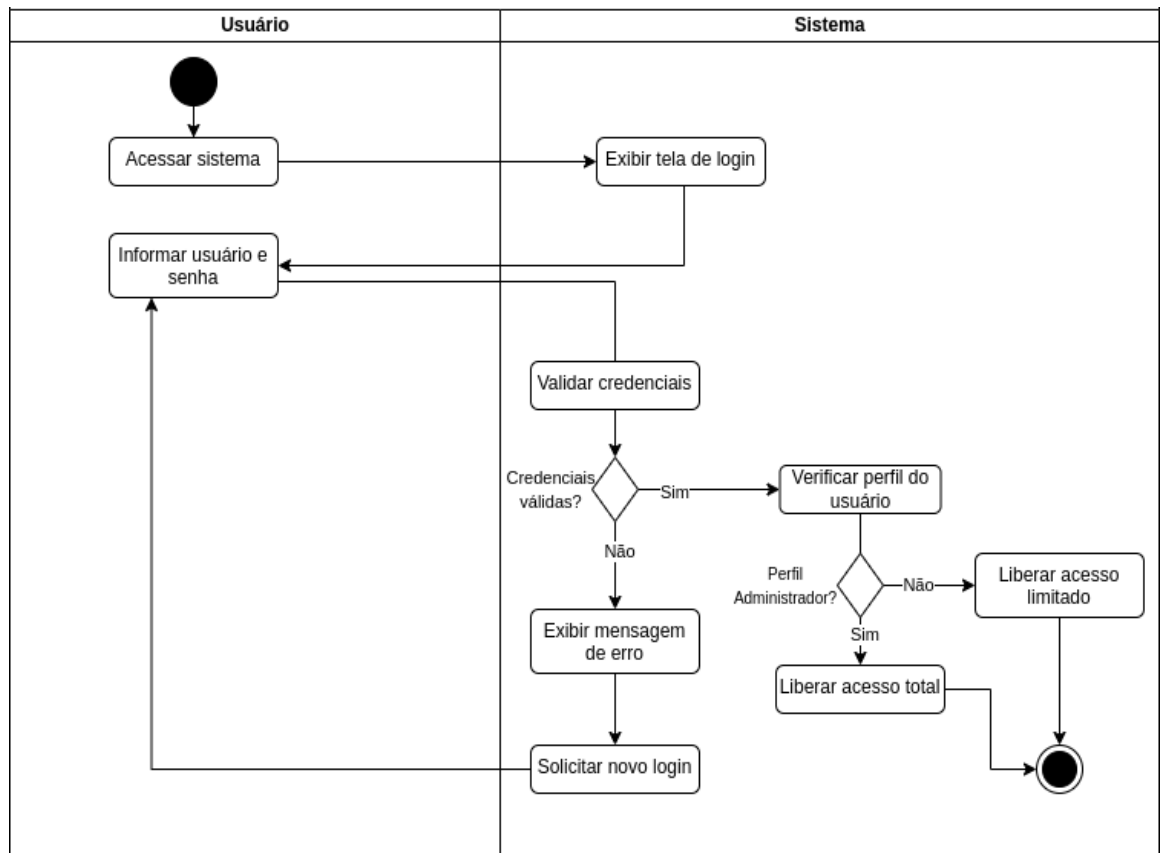
Além das funcionalidades operacionais, o Gestão Concreta fornecerá relatórios gerenciais para auxiliar os responsáveis pela empresa na tomada de decisões. Entre os relatórios disponíveis estarão produtos mais vendidos, produtos com estoque baixo, vendas por período e faturamento total.

O acesso ao sistema será realizado mediante autenticação por usuário e senha criptografada. Existirão dois perfis de acesso. O perfil Administrador será destinado aos proprietários, sócios ou gerentes da empresa, possuindo acesso completo às funcionalidades do sistema, incluindo gerenciamento de usuários, produtos, vendas e relatórios. Já o perfil Funcionário possuirá acesso restrito, podendo consultar produtos, estoque, registrar vendas e relatórios.

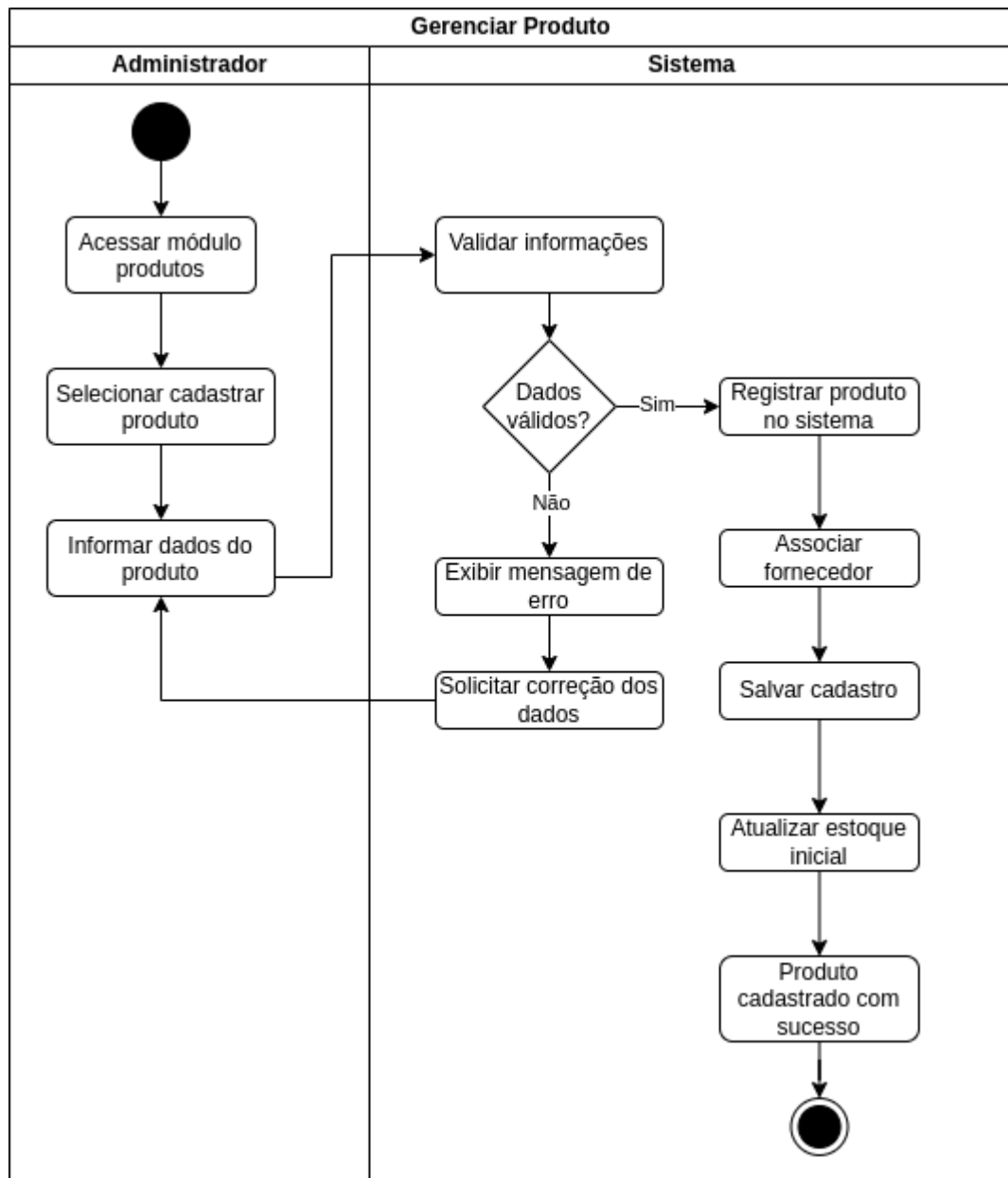
Com a implantação do Gestão Concreta, espera-se proporcionar maior controle sobre as operações da empresa, reduzir retrabalho, facilitar o acesso às informações, melhorar a organização dos processos internos e oferecer suporte à tomada de decisões por meio de relatórios confiáveis e atualizados. A centralização das informações em um único sistema contribuirá para aumentar a produtividade dos funcionários, melhorar o controle do estoque e aprimorar a gestão geral da loja.

Diagrama de Atividades

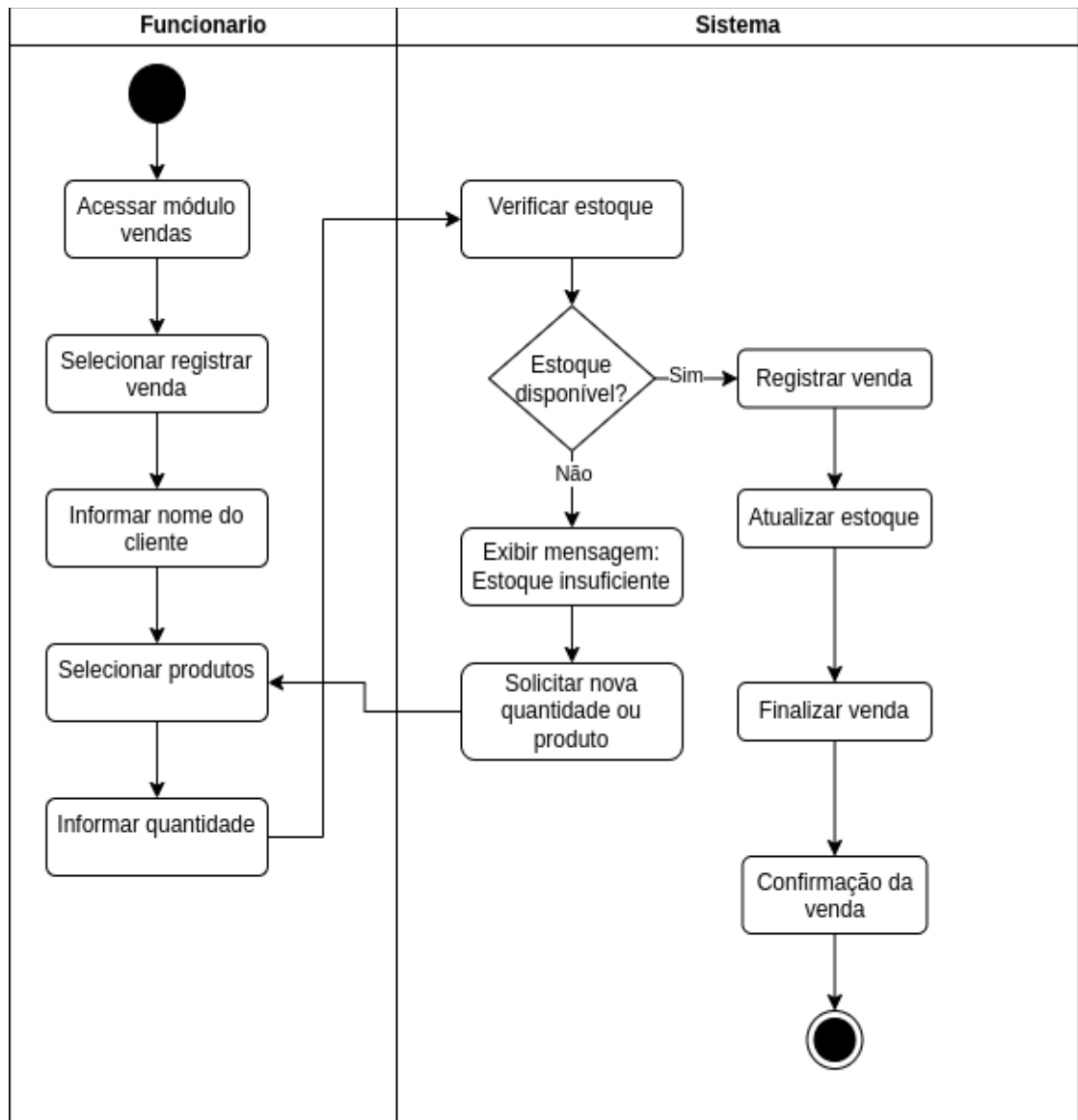
1. Diagrama de login do usuário



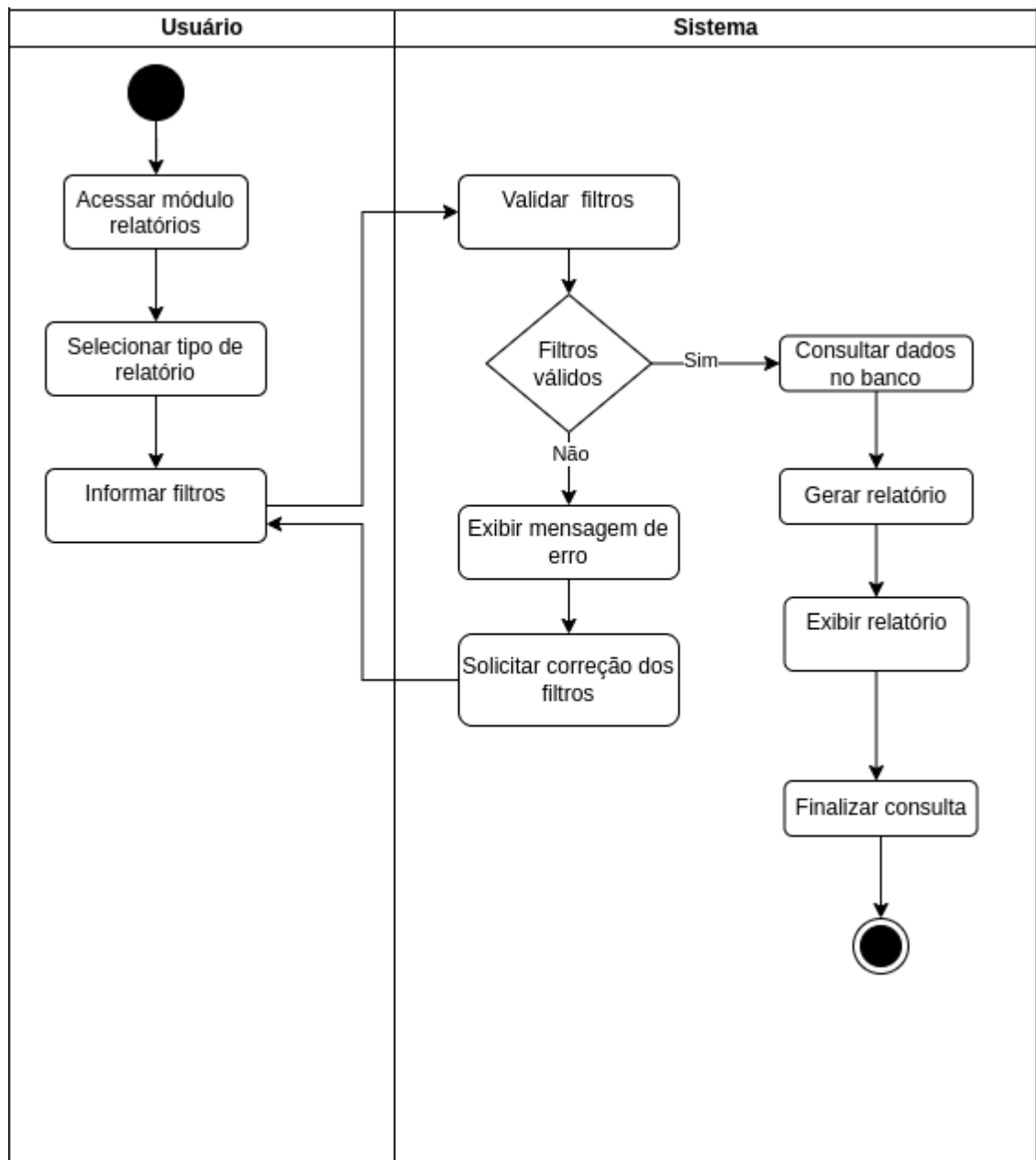
2. Diagrama Gerenciar Produto



3. Registrar Venda



4. Gerar Relatórios Gerenciais



Gestão Concreta - Documentos de Requisitos

Requisitos funcionais

1. RF01 – Realizar Login
2. RF02 – Gerenciar Usuários
3. RF03 – Gerenciar Produtos
4. RF04 – Registrar Vendas
5. RF05 – Gerar Relatórios Gerenciais

Requisitos suplementares

1. Segurança de acesso
2. Controle de perfil de usuário
3. Banco de dados
4. Ambiente interno
5. Restrição de escopo
6. Integridade dos dados

Detalhamento de Requisitos

1. Realizar Login
Descrição: O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem acesso ao sistema por meio de nome de usuário e senha. Após a autenticação, o sistema deverá identificar o perfil do usuário e disponibilizar apenas as funcionalidades permitidas para aquele perfil.
Fontes: Gerência da loja e funcionários responsáveis pelas operações.
Usuários: Administrador e Funcionário.

Informações de entrada:

- Nome de usuário.
- Senha.

Informações de saída:

- Acesso autorizado ao sistema.
- Exibição da tela principal do sistema.
- Mensagem informando usuário ou senha inválidos.
- Disponibilização das funcionalidades de acordo com o perfil do usuário.

Restrições lógicas:

1. Apenas usuários previamente cadastrados podem acessar o sistema.
2. Todo usuário deve possuir um perfil de acesso definido.
3. Usuários com perfil Funcionário não podem acessar funcionalidades exclusivas do Administrador.
4. O sistema deve direcionar o usuário para as funcionalidades permitidas pelo seu perfil.

Restrições tecnológicas:

1. As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada.
2. As credenciais devem ser validadas utilizando os dados armazenados no banco de dados.

2. Gerenciar Usuários**Descrição:**

O sistema deve permitir que usuários com perfil Administrador realizem o gerenciamento dos usuários do sistema, incluindo cadastro, edição de informações, alteração de senha, definição de perfil de acesso e inativação de usuários.

Fontes:

Gerência da loja e responsáveis pela administração do sistema.

Usuários:

Administrador.

Informações de entrada:

- Nome do usuário.
- Nome de login.
- Senha.
- Perfil de acesso (Administrador ou Funcionário).

Informações de saída:

- Usuário cadastrado com sucesso.
- Usuário atualizado com sucesso.
- Senha alterada com sucesso.
- Usuário inativado com sucesso.
- Mensagem de erro em caso de dados inválidos ou login já existente.

Restrições lógicas:

1. Apenas usuários com perfil Administrador podem gerenciar usuários.
2. Todo usuário deve possuir um perfil de acesso definido.
3. O login de usuário deve ser único no sistema.
4. Usuários inativos não podem acessar o sistema.
5. Todo usuário deve possuir um dos seguintes perfis de acesso.
6. Administrador ou Funcionário.

Restrições tecnológicas:

1. As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada.
2. O sistema deve registrar automaticamente a data de cadastro do usuário.
3. Os dados dos usuários devem ser armazenados em um banco de dados.
4. O sistema deve impedir o cadastro de logins duplicados.

3. Gerenciar Produtos**Descrição:**

O sistema deve permitir que usuários com perfil Administrador realizem o gerenciamento dos produtos da loja, incluindo cadastro, consulta, edição e remoção de produtos. O sistema também deverá realizar o controle de estoque, permitindo o registro de entrada de mercadorias, consulta da quantidade disponível, atualização automática das quantidades após vendas e controle do estoque mínimo.

Fontes:

Gerência da loja e responsáveis pelo controle de estoque.

Usuários:

Administrador e Funcionário.

Informações de entrada:

- Nome do produto.
- Categoria
- Preço de compra.
- Preço de venda.
- Quantidade inicial.
- Quantidade de entrada.
- Estoque mínimo.

Informações de saída:

- Produto cadastrado com sucesso.
- Produto atualizado com sucesso.
- Produto inativado com sucesso.
- Consulta das informações do produto.
- Estoque atualizado com sucesso.
- Consulta da quantidade disponível em estoque.
- Registro da movimentação de estoque realizado.
- Alerta de estoque mínimo.
- Mensagem de erro em caso de dados inválidos.

Restrições lógicas:

1. Todo produto deve possuir um nome.
2. Todo produto deve pertencer a uma categoria.
3. Todo produto deve possuir um fornecedor associado.
4. Apenas usuários com perfil Administrador podem cadastrar, editar ou inativar produtos.
5. Apenas usuários com perfil Administrador podem registrar entradas e ajustes de estoque.
6. Usuários com perfil Funcionário podem apenas consultar os produtos e a quantidade disponível em estoque.
7. Produtos inativos não devem estar disponíveis para novas vendas.
8. Toda movimentação de estoque deve estar associada a um produto cadastrado.
9. A quantidade em estoque não pode ser negativa.
10. A saída de estoque por venda deve ocorrer automaticamente após o registro da venda.
11. O sistema deve emitir um alerta quando a quantidade em estoque atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo.

Restrições tecnológicas:

1. O código identificador do produto deve ser gerado automaticamente pelo sistema.
2. Os dados dos produtos e das movimentações de estoque devem ser armazenados em banco de dados.
3. O sistema deve validar os campos obrigatórios antes de realizar o cadastro.
4. O sistema deve manter o histórico dos produtos utilizados em vendas.
5. O sistema deve registrar o histórico de movimentações de estoque (entradas e ajustes).

4. Registrar Vendas**Descrição:**

O sistema deve permitir o registro das vendas realizadas pela loja, sem atuar como ponto de venda ou processar pagamentos. O registro da venda será utilizado para controle interno, atualização do estoque e geração de relatórios gerenciais.

Fontes:

Gerência da loja e funcionários responsáveis pelas vendas.

Usuários:

Administrador e Funcionário.

Informações de entrada:

- Nome do cliente.
- Produtos vendidos.
- Quantidade de cada produto.
- Valor total da venda.
- Forma de pagamento.
- Data da venda.

Informações de saída:

- Venda registrada com sucesso.
- Estoque atualizado.
- Registro disponível para relatórios.
- Mensagem de erro em caso de estoque insuficiente ou dados inválidos.

Restrições lógicas:

1. Uma venda deve possuir pelo menos um produto.
2. O sistema não deve processar pagamentos.
3. O sistema não deve emitir nota fiscal.
4. A quantidade vendida não pode ser maior que a quantidade disponível em estoque.
5. Após o registro da venda, o estoque dos produtos vendidos deve ser

atualizado automaticamente.

Restrições tecnológicas:

1. Os dados das vendas devem ser armazenados em banco de dados.
2. O sistema deve consultar o estoque antes de registrar a venda.
3. O sistema deve registrar automaticamente a data da venda, caso ela não seja informada.
4. O sistema deve vincular os itens vendidos ao registro da venda para permitir relatórios futuros.

5. Gerar Relatórios Gerenciais

Descrição:

O sistema deve permitir a geração de relatórios gerenciais com base nas informações registradas no sistema, auxiliando a gerência no acompanhamento das vendas, estoque, entregas, fretes e movimentações da loja.

Fontes:

Gerência da loja e responsáveis pela administração da empresa.

Usuários:

Administrador e Funcionário.

Informações de entrada:

- Tipo de relatório;
- Período desejado;
- Filtros de consulta, quando necessário;
- Código ou nome do produto

Informações de saída:

- Relatório de produtos mais vendidos;
- Relatório de produtos com estoque baixo;
- Relatório de vendas por período;
- Relatório de faturamento total;

Restrições lógicas:

1. O sistema deve permitir a aplicação de filtros para facilitar a consulta das informações.
2. O relatório de faturamento deve considerar apenas vendas registradas no sistema.
3. O sistema não deve gerar relatórios financeiros de pagamentos, pois não realizará processamento de pagamento.

Restrições tecnológicas:

1. Os relatórios devem ser gerados a partir dos dados armazenados em banco de dados.

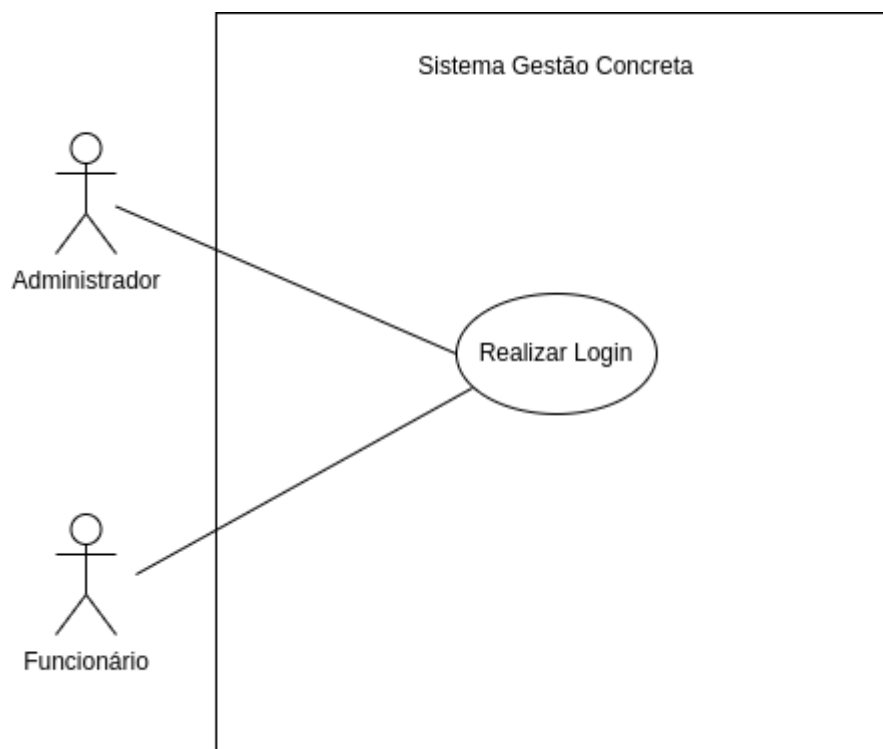
2. O sistema deve permitir consulta por período, quando aplicável.
3. O sistema deve apresentar os relatórios em tela.
4. O sistema deve organizar as informações em formato compreensível para o usuário.

Diagramas e Especificação de Requisitos

UC01 - Realizar login

Caso de uso: Realizar login

Realizar Login descreve o processo de autenticação dos usuários no sistema. Por meio do login, o usuário informa seu nome de usuário e senha para que o sistema valide as credenciais de acesso. Após a autenticação, o sistema identifica o perfil do usuário (Administrador ou Funcionário) e disponibiliza apenas as funcionalidades permitidas para aquele perfil, garantindo a segurança e o controle de acesso às informações do sistema.

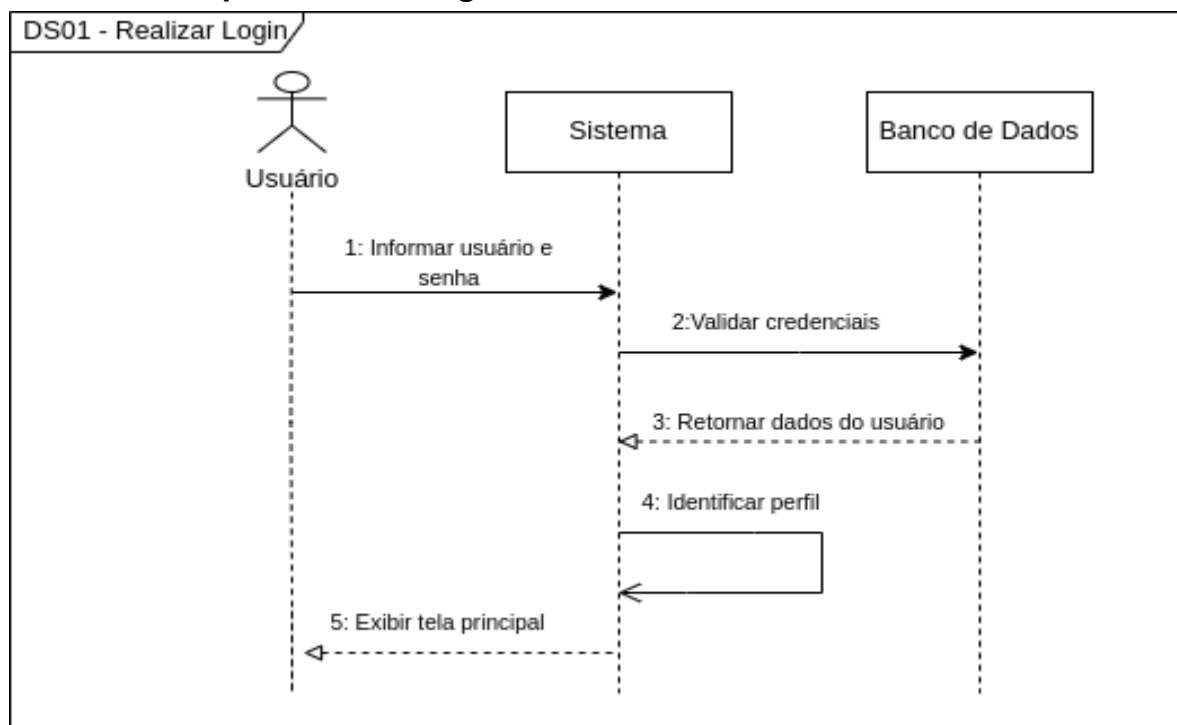


Nº do caso de uso	UC01.
Nome do caso de uso	Realizar login
Ator(es)	Administrador e Funcionário.
Descrição	Este caso de uso permite que um usuário cadastrado

	acesse o sistema Gestão Concreta por meio de nome de usuário e senha. Após a autenticação, o sistema identifica o perfil do usuário e libera apenas as funcionalidades permitidas para esse perfil.
Pré-condições	• O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema. • O usuário deve estar ativo. • O sistema deve estar disponível para acesso
Pós-condições	• O usuário acessa a tela principal do sistema. • O sistema disponibiliza as funcionalidades conforme o perfil do usuário.
Cenário principal	1. [IN] O usuário informa o nome de usuário. 2. [IN] O usuário informa a senha. 3. [IN] O usuário solicita acesso ao sistema. 4. [OUT] O sistema valida os dados informados. 5. [OUT] O sistema identifica o perfil de acesso do usuário. 6. [OUT] O sistema exibe a tela principal com as funcionalidades permitidas para o perfil do usuário.
Cenário alternativo	CA1 – Usuário ou senha inválidos 1. [OUT] O sistema informa que o nome de usuário ou a senha estão inválidos. 2. [IN] O usuário informa novamente os dados de acesso. 3. O caso de uso retorna ao passo 4 do cenário principal. CA2 – Usuário com perfil Funcionário 1. [OUT] O sistema identifica o perfil como Funcionário. 2. [OUT] O sistema libera apenas as funcionalidades permitidas para Funcionário. CA3 – Usuário com perfil Administrador 1. [OUT] O sistema identifica o perfil como Administrador. 2. [OUT] O sistema libera todas as funcionalidades administrativas.

Exceções	E1 – Usuário inativo 1. [OUT] O sistema informa que o usuário está inativo. 2. O acesso ao sistema é negado. E2 – Falha na conexão com o banco de dados 1. [OUT] O sistema informa que não foi possível validar o acesso no momento. 2. O acesso ao sistema é interrompido.
-----------------	---

Cenário Principal - Realizar login



Cenário Alternativo 1 - Usuário ou senha inválidos

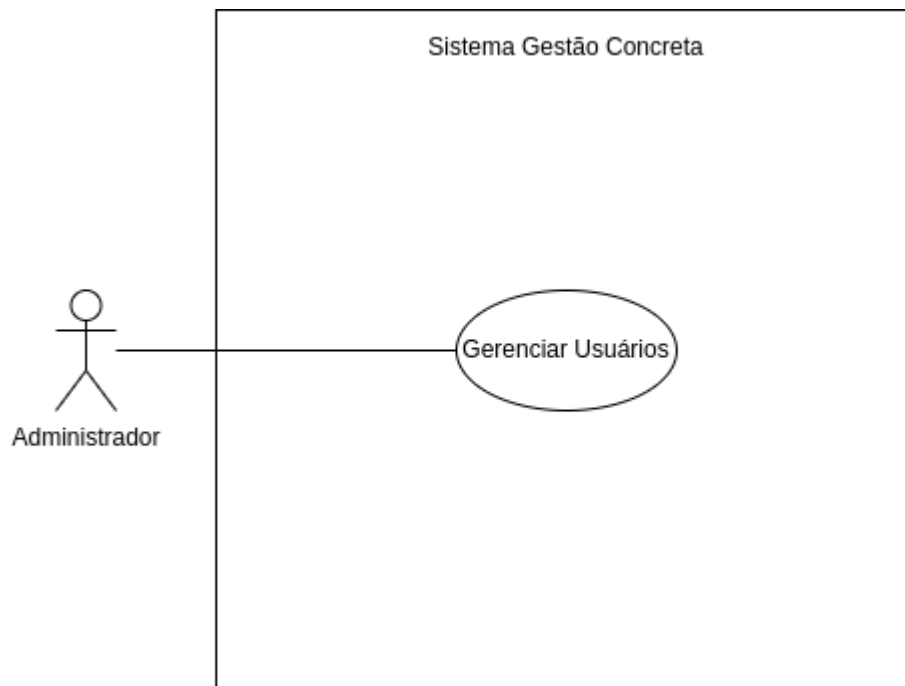
CA2 - Usuário com perfil Funcionário

CA3 - Usuário com perfil Administrador

UC02 – Gerenciar Usuários

Caso de uso: Gerenciar Usuários

Gerenciar Usuários descreve o processo de administração dos usuários do sistema. Esse caso de uso permite que o Administrador realize o cadastro de novos usuários, altere informações cadastrais, redefina senhas, defina perfis de acesso e inative usuários quando necessário. Dessa forma, o sistema garante o controle dos acessos e a correta administração dos perfis de Administrador e Funcionário.



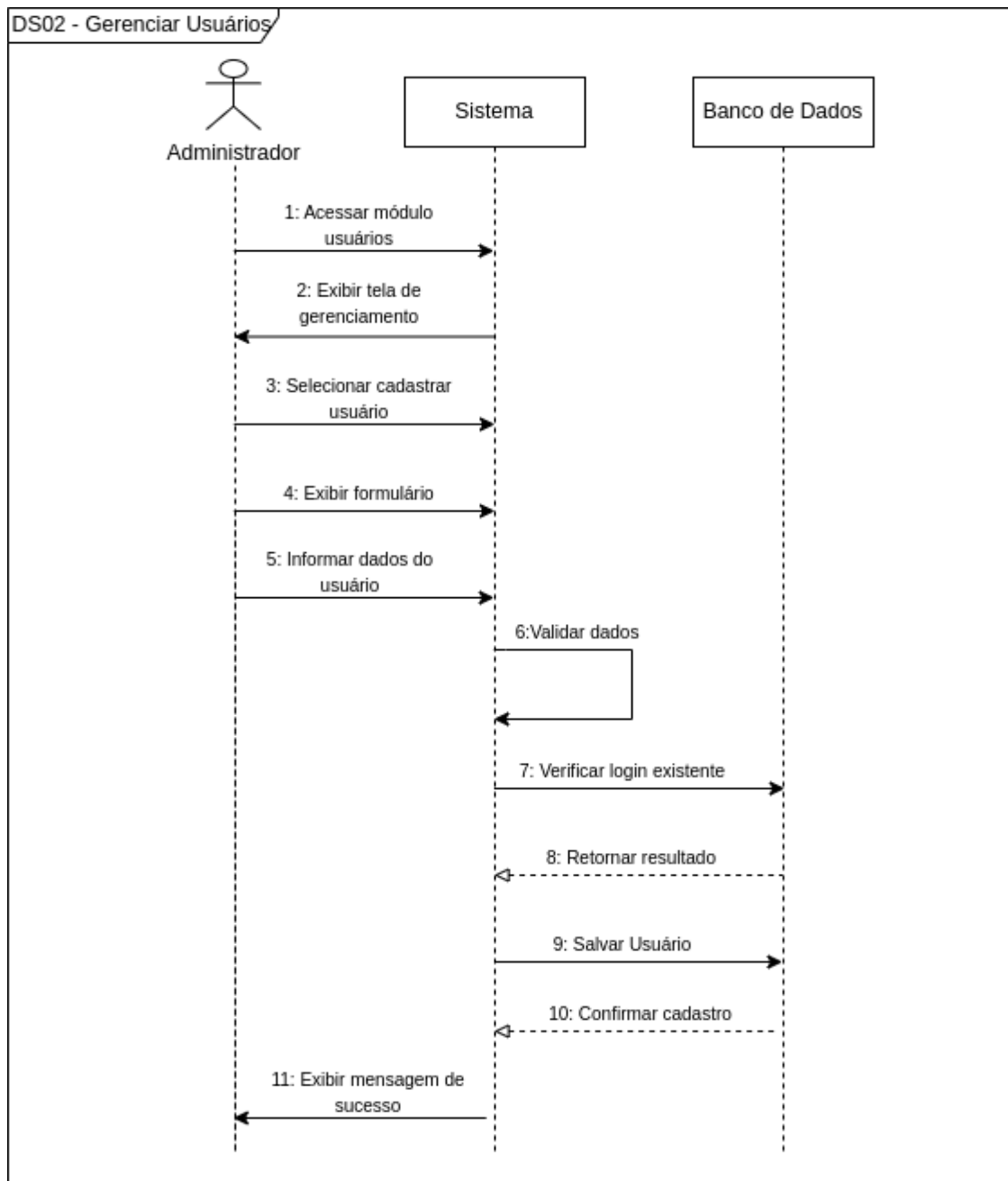
Nº do caso de uso	UC02
Nome do caso de uso	Gerenciar usuário
Ator(es)	Administrador
Descrição	Este caso de uso permite que o Administrador realize o gerenciamento dos usuários do sistema Gestão Concreta, incluindo cadastro, edição de informações, alteração de senha, definição de perfil de acesso e inativação de usuários.
Pré-condições	• O Administrador deve estar autenticado no sistema. • O Administrador deve possuir permissão para gerenciar usuários.

Pós-condições	• Um usuário pode ser cadastrado, atualizado, ter sua senha alterada ou ser inativado. • Os dados do usuário ficam armazenados no sistema. • Usuários inativos ficam impedidos de acessar o sistema.
Cenário principal	1. [IN] O Administrador acessa o módulo de usuários. 2. [OUT] O sistema exibe a tela de gerenciamento de usuários. 3. [IN] O Administrador seleciona a opção de cadastrar usuário. 4. [OUT] O sistema exibe o formulário de cadastro. 5. [IN] O Administrador informa nome, login, senha e perfil de acesso. 6. [OUT] O sistema valida os dados informados. 7. [OUT] O sistema verifica se o login informado já existe. 8. [OUT] O sistema cadastra o usuário. 9. [OUT] O sistema exibe mensagem de cadastro realizado com sucesso.

Cenário alternativo	A1 – Editar usuário 1. [IN] O Administrador seleciona um usuário cadastrado. 2. [IN] O Administrador altera as informações permitidas. 3. [OUT] O sistema valida os dados informados. 4. [OUT] O sistema atualiza o cadastro do usuário. 5. [OUT] O sistema exibe mensagem de atualização realizada com sucesso. A2 – Alterar senha 1. [IN] O Administrador seleciona um usuário cadastrado. 2. [IN] O Administrador informa a nova senha. 3. [OUT] O sistema criptografa a nova senha. 4. [OUT] O sistema atualiza a senha do usuário. 5. [OUT] O sistema exibe mensagem de senha alterada com sucesso. A3 – Inativar usuário 1. [IN] O Administrador seleciona um usuário cadastrado. 2. [IN] O Administrador solicita a inativação do usuário. 3. [OUT] O sistema inativa o usuário. 4. [OUT] O sistema exibe mensagem de usuário inativado com sucesso.
-----------------------------------	--

Exceções	E1 – Login já existente 1. [OUT] O sistema informa que o login já está cadastrado. 2. [IN] O Administrador informa outro login. 3. O caso de uso retorna ao passo 6 do cenário principal. E2 – Dados obrigatórios não informados 1. [OUT] O sistema informa que existem campos obrigatórios não preenchidos. 2. [IN] O Administrador corrige os dados. 3. O caso de uso retorna ao passo 6 do cenário principal. E3 – Falha ao salvar os dados 1. [OUT] O sistema informa que não foi possível concluir a operação. 2. O caso de uso é encerrado sem alteração nos dados.
------------------------	--

Cenário Principal - Gerenciar Ususários



CA1 - Editar usuário

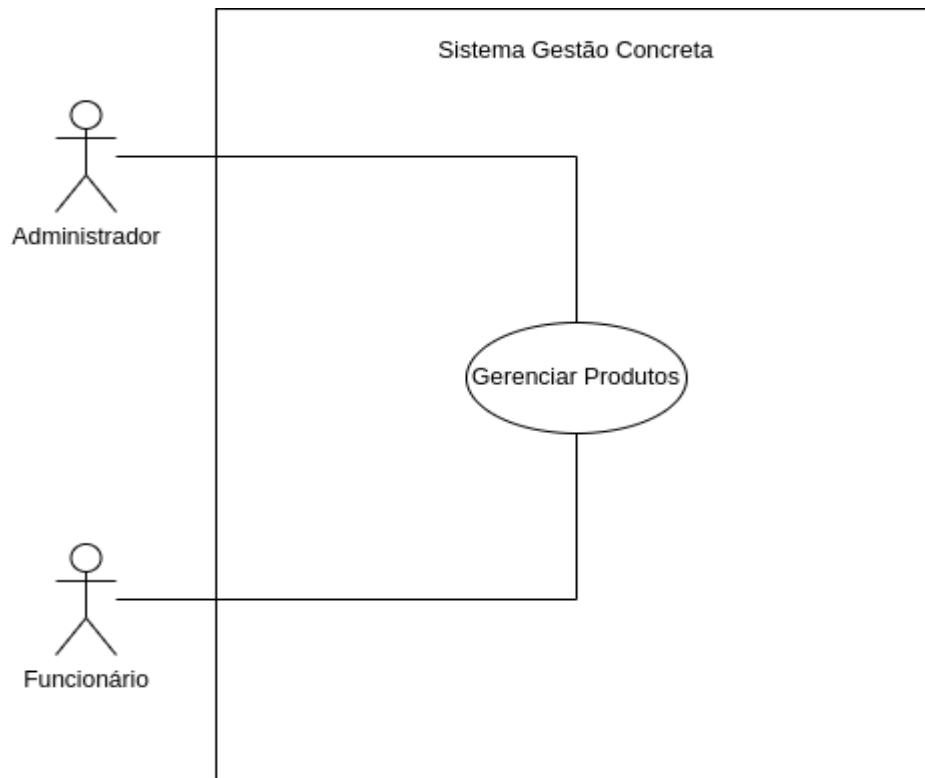
CA2 - Alterar senha

CA3 - Inativar usuário

UC03 - GERENCIAR PRODUTO

Caso de uso: Gerenciar Produto

Gerenciar Produtos descreve o processo de gerenciamento dos produtos cadastrados no sistema. Por meio desse caso de uso, o administrador pode cadastrar, editar, consultar e inativar produtos, além de registrar entradas de mercadorias e controlar o estoque. Já o Funcionário possui acesso apenas à consulta dos produtos e da quantidade disponível em estoque. O sistema também realiza automaticamente a atualização das quantidades após o registro de vendas e emite alertas quando o estoque atinge o limite mínimo definido para um produto.



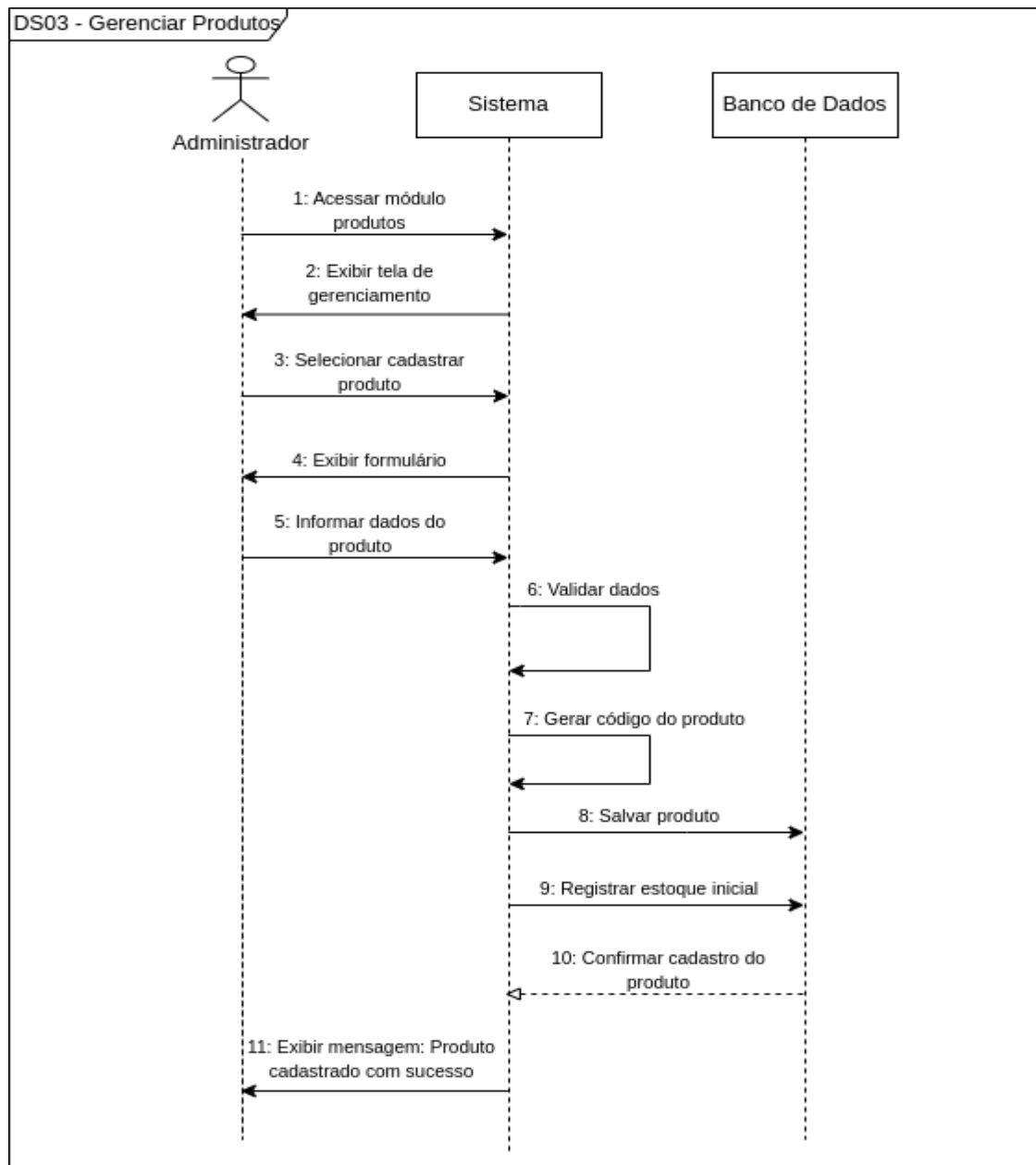
Nº do caso de uso	UC03
Nome do caso de uso	Gerenciar produto
Ator(es)	Administrador e funcionário
Descrição	Este caso de uso permite o gerenciamento dos produtos cadastrados no sistema. O administrador pode cadastrar, consultar, editar e inativar produtos, registrar entradas de mercadorias e controlar o estoque. O Funcionário pode apenas consultar os produtos e a quantidade disponível em estoque.
Pré-condições	• O usuário deve estar autenticado no sistema. • O usuário deve possuir permissão para executar a operação desejada.

Pós-condições	• O produto é cadastrado, atualizado ou inativado. • O estoque é atualizado quando houver entrada de mercadorias. • As informações permanecem armazenadas para futuras consultas e relatórios.
Cenário principal	1. [IN] O Administrador acessa o módulo de produtos. 2. [OUT] O sistema exibe a tela de gerenciamento de produtos. 3. [IN] O Administrador seleciona a opção Cadastrar Produto. 4. [OUT] O sistema apresenta o formulário de cadastro. 5. [IN] O Administrador informa os dados do produto. 6. [OUT] O sistema valida as informações. 7. [OUT] O sistema gera automaticamente o código identificador do produto. 8. [OUT] O sistema registra o produto e o estoque inicial. 9. [OUT] O sistema confirma o cadastro. 10. [OUT] O sistema exibe mensagem de cadastro realizado com sucesso.

Cenário alternativo	A1 – Consultar produto 1. [IN] O usuário acessa o módulo de produtos. 2. [IN] O usuário realiza a consulta de um produto. 3. [OUT] O sistema exibe as informações do produto e a quantidade disponível em estoque. A2 – Editar produto 1. [IN] O Administrador seleciona um produto cadastrado. 2. [IN] O Administrador altera as informações desejadas. 3. [OUT] O sistema valida os dados. 4. [OUT] O sistema atualiza as informações do produto. 5. [OUT] O sistema exibe mensagem de atualização realizada com sucesso. A3 – Inativar produto 1. [IN] O Administrador seleciona um produto. 2. [IN] O Administrador solicita a inativação. 3. [OUT] O sistema altera a situação do produto para Inativo. 4. [OUT] O sistema confirma a operação. A4 – Registrar entrada de mercadorias 1. [IN] O Administrador seleciona um produto. 2. [IN] O Administrador informa a quantidade recebida. 3. [OUT] O sistema atualiza a quantidade disponível em estoque. 4. [OUT] O sistema registra a movimentação de estoque. 5. [OUT] O sistema exibe mensagem de atualização realizada com sucesso.
-----------------------------------	---

Exceções	E1 – Dados obrigatórios não informados 1. [OUT] O sistema informa que existem campos obrigatórios não preenchidos. 2. [IN] O Administrador corrige os dados. 3. O caso de uso retorna ao passo 6 do cenário principal. E2 – Produto já cadastrado 1. [OUT] O sistema identifica que já existe um produto com as mesmas informações de identificação. 2. [OUT] O sistema informa que o cadastro não pode ser realizado. 3. O caso de uso é encerrado.
-----------------	--

DSS3 - Cenário principal



CA1 - Consultar produto

CA2 - Editar produto

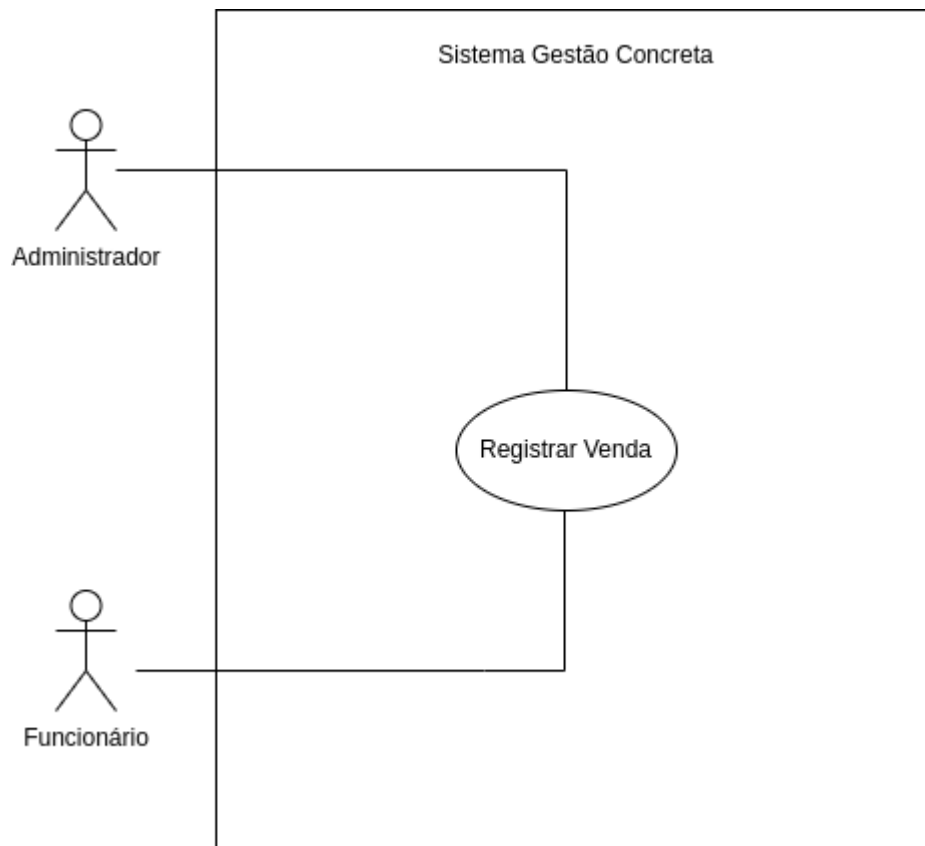
CA3 - Inativar produto

CA4 - Registrar entrada de mercadorias

UC04 - Registrar Venda

Caso de uso: Registrar Venda

Registrar venda, descreve o processo em que o Administrador ou Funcionário registra uma venda realizada pela loja. Esse registro serve para controle interno, atualização automática do estoque e geração de relatórios gerenciais. O sistema não atua como ponto de venda, não processa pagamentos e não emite nota fiscal.

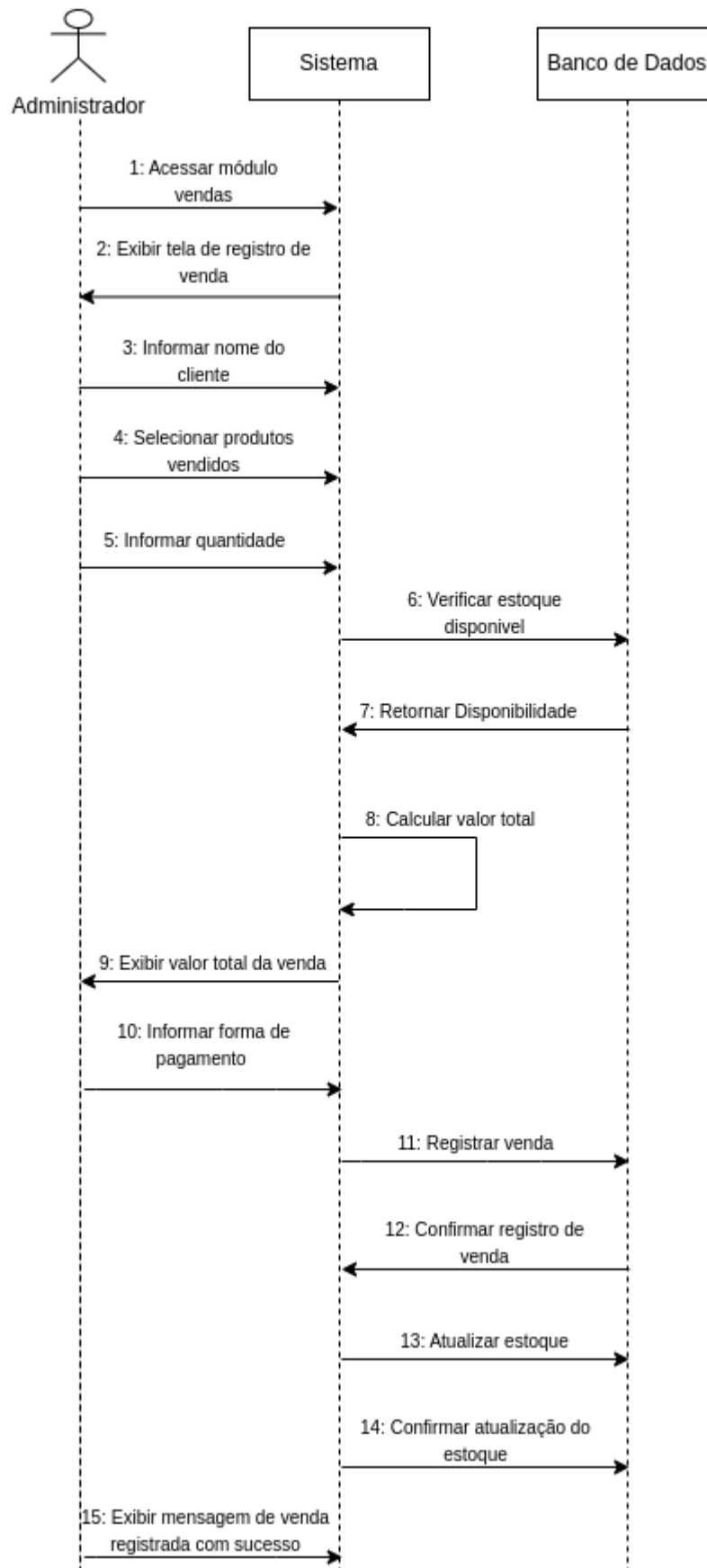


Nº do caso de uso	UC04.
Nome do caso de uso	Registrar Venda
Ator(es)	Administrador e Funcionário.
Descrição	Este caso de uso permite que o usuário registre uma venda realizada pela loja, informando os produtos vendidos, quantidades, forma de pagamento e valor total. O sistema verifica o estoque, registra a venda, atualiza o estoque e disponibiliza os dados para relatórios.
Pré-condições	• O usuário deve estar autenticado no sistema. • Os produtos vendidos devem estar cadastrados

	no sistema. • Deve haver quantidade disponível em estoque.
Pós-condições	• A venda é registrada no sistema. • O estoque dos produtos vendidos é atualizado. • Os dados da venda ficam disponíveis para relatórios.
Cenário principal	1. [IN] O usuário acessa o módulo de vendas. 2. [OUT] O sistema exibe a tela de registro de vendas. 3. [IN] O usuário informar o nome do cliente 4. [IN] O usuário seleciona os produtos vendidos. 5. [IN] O usuário informa a quantidade de cada produto. 6. [OUT] O sistema verifica a disponibilidade em estoque. 7. [OUT] O sistema calcula o valor total da venda. 8. [IN] O usuário informa a forma de pagamento. 9. [OUT] O sistema registra a venda. 10. [OUT] O sistema atualiza o estoque dos produtos vendidos. 11. [OUT] O sistema exibe mensagem de venda registrada com sucesso.
Cenário alternativo	CA1 – Venda sem identificação do cliente 1. O usuário deixa o campo "Nome do cliente" em branco. 2. O sistema registra a venda normalmente. 3. A venda fica registrada sem identificação do cliente. CA2 – Venda com cliente identificado 1. O usuário informa o nome do cliente. 2. O sistema registra esse nome junto à venda. 3. A venda é concluída normalmente.

Exceções	E1 – Estoque insuficiente 1. [OUT] O sistema informa que a quantidade solicitada é maior que o estoque disponível. 2. [IN] O usuário informa nova quantidade ou remove o produto. 3. O caso de uso retorna ao passo 6 do cenário principal. E2 – Dados obrigatórios não informados 1. [OUT] O sistema informa que existem campos obrigatórios não preenchidos. 2. [IN] O usuário corrige os dados. 3. O caso de uso retorna ao passo correspondente do cenário principal.
------------------------	---

DS04 - Registrar vendas



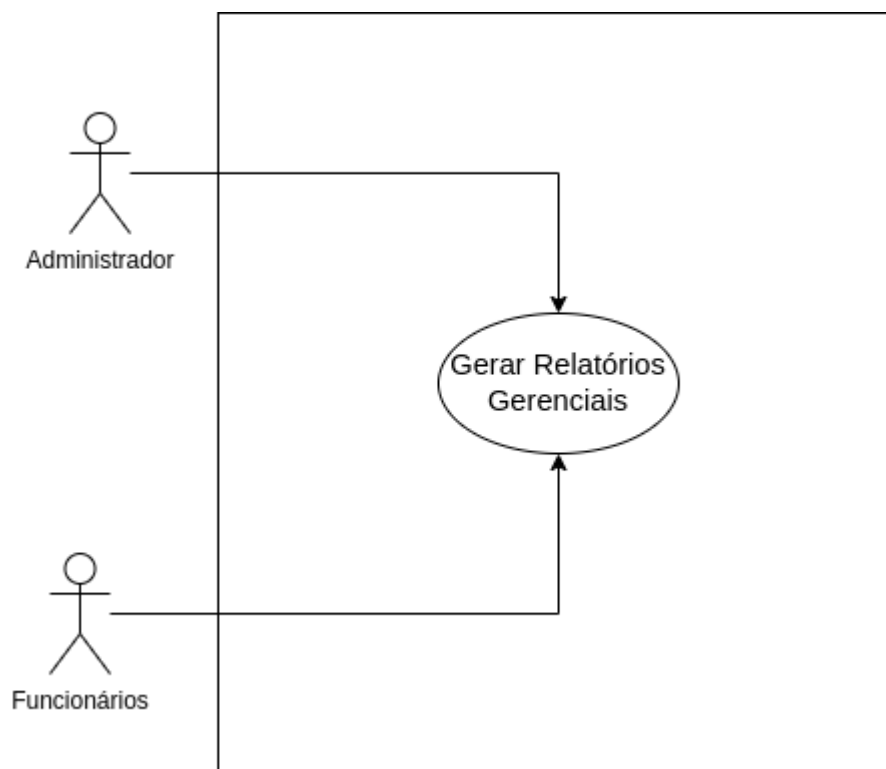
CA1 - Venda sem identificação do cliente

CA2 - Venda com cliente identificado

UC05 Gerar Relatórios Gerenciais

Caso de uso: Gerar Relatórios Gerenciais

Gerar Relatórios Gerenciais descreve o processo de geração e visualização de relatórios do sistema Gestão Concreta. Por meio desse caso de uso, o Administrador e o Funcionário podem consultar informações gerenciais com base nos dados registrados no sistema, utilizando filtros como tipo de relatório, período desejado e código ou nome do produto. Os relatórios auxiliam no acompanhamento das vendas, estoque e faturamento da loja.

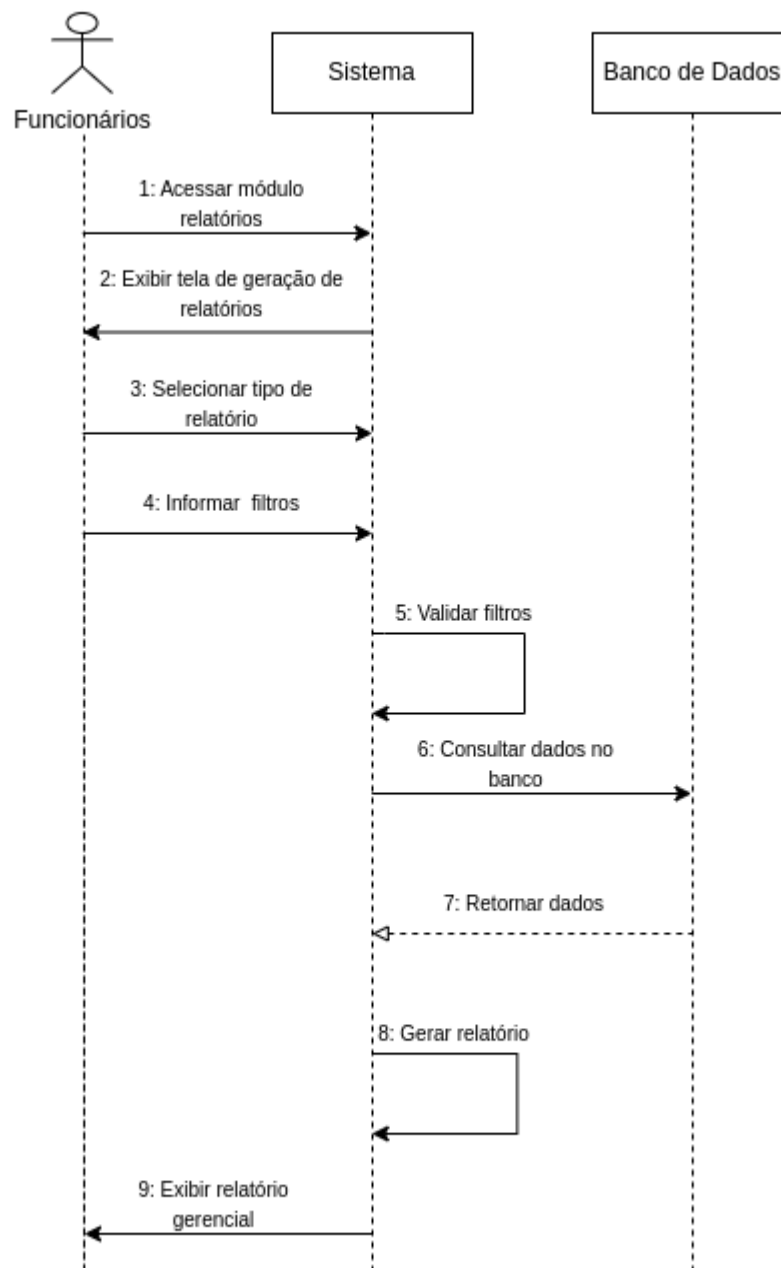


Nº do caso de uso	UC05
Nome do caso de uso	Gerar Relatórios Gerenciais
Ator(es)	Administrador e Funcionário.
Descrição	Este caso de uso permite que os usuários gerem relatórios gerenciais a partir das informações registradas no sistema, possibilitando a aplicação de filtros para consulta de dados relacionados a produtos, estoque, vendas e faturamento.
Pré-condições	• O usuário deve estar autenticado no sistema.

	• Devem existir dados registrados no sistema para geração dos relatórios.
Pós-condições	• O relatório é gerado conforme os filtros informados. • As informações são exibidas em tela de forma organizada e compreensível.
Cenário principal	1. [IN] O usuário acessa o módulo de relatórios. 2. [OUT] O sistema exibe a tela de geração de relatórios. 3. [IN] O usuário seleciona o tipo de relatório desejado. 4. [IN] O usuário informa o período desejado. 5. [IN] O usuário informa filtros de consulta, quando necessário. 6. [OUT] O sistema valida os filtros informados. 7. [OUT] O sistema consulta os dados armazenados no banco de dados. 8. [OUT] O sistema gera o relatório. 9. [OUT] O sistema exibe o relatório em tela.
Cenário alternativo	A1 – Consulta por produto 1. [IN] O usuário informa o código ou nome do produto. 2. [OUT] O sistema consulta os dados relacionados ao produto informado. 3. [OUT] O sistema exibe o relatório correspondente. A2 – Consulta sem filtros específicos 1. [IN] O usuário seleciona apenas o tipo de relatório. 2. [OUT] O sistema gera o relatório com base nos dados disponíveis.

Exceções	E1 – Filtros inválidos 1. [OUT] O sistema informa que os filtros informados são inválidos. 2. [IN] O usuário corrige os filtros. 3. O caso de uso retorna ao passo 6 do cenário principal. E2 – Nenhum dado encontrado 1. [OUT] O sistema informa que não foram encontrados dados para os filtros selecionados. 2. O usuário pode alterar os filtros ou finalizar a consulta.
------------------------	--

DS05 - Gerar Relatórios Gerenciais



CA1 - Consulta por produto

CA2 - Consulta sem filtros específicos